2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir sporcu koşu bandında 10 saniye boyunca sabit ivmeyle koşarak hızını 2 m/s'den 8 m/s'ye çıkarmıştır.

Sporcunun hız değişimini ve kazandığı ivmeyi bulunuz.

2 — 15 puan

İlk hızı 15 m/s olan bir araç 2 m/s² ivmeyle 5 saniye hızlanıyor. Hız-zaman grafiğinden elde edilecek yamuğun alan bağıntısını kurarak aracın aldığı yolu hesaplayınız.

3 — 15 puan

Kuvvet-yer değiştirme grafiğinde kuvvet 0 ile 6 metre arasında düzgün olarak 0'dan 30 N'a çıkmıştır.

Grafiğin altındaki üçgensel alanı hesaplayarak yapılan işi bulunuz.

4 — 15 puan

Bir işçi yatay zemindeki 50 kg'lık bir koliyi 60 N'lık yatay kuvvetle 8 metre boyunca itmiştir.

İşçinin koliyi iterken yaptığı iş kaç Joule'dür?

5 — 15 puan

İş ile enerji arasındaki temel ilişkiyi (iş-enerji teoremi) açıklayınız. Bir sistem üzerine net iş yapıldığında enerjisinde nasıl bir değişim meydana gelir?

6 — 15 puan

Bir asansör motoru 400 kg kütleli yükü 10 metre yüksekliğe 8 saniyede sabit hızla çıkarmaktadır (g = 10 m/s²).

Motorun gücünü hesaplayınız.

7 — 15 puan

Yerden 5 metre yüksekte bulunan 3 kg kütleli bir saksının yerçekimi potansiyel enerjisini hesaplayınız (g = 10 m/s²).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....